

Vistas

Miguel Rodríguez Penabad

Laboratorio de Bases de Datos

Universidade da Coruña



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

8 de xullo do 2025



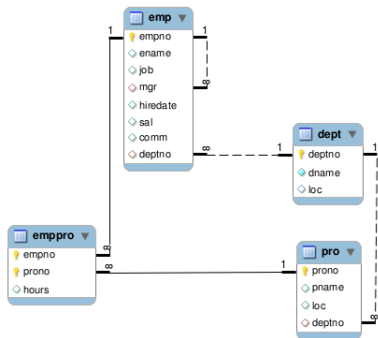
- 1 Introducción
- 2 Vistas no SQL estándar
- 3 Vistas en Oracle
- 4 Vistas materializadas

Introdución

Contidos

- Concepto de vista
- Vistas no SQL estándar e Oracle
- Actualización de vistas
- Ventaxas e inconvenientes

Esquema da BD para os exemplos

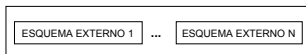


Introducción

As vistas na arquitectura ANSI/SPARC

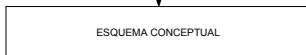
- Permiten a definición dos diferentes esquemas externos.
- Ofrecen a cada usuario ou rol a visión da BD adecuada.
- Axudan a conseguir a independencia lóxica.

*NIVEL EXTERNO, DE APLICACIÓN
OU DE USUARIO*



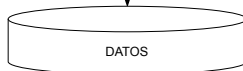
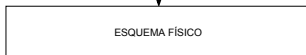
Independencia lóxica

NIVEL CONCEPTUAL



Independencia física

NIVEL FÍSICO OU INTERNO



Introdución

As vistas para o SQL e os SXBD relacionais

- Unha vista é unha “táboa virtual” que expón os datos resultado dunha consulta sobre outras táboas ou vistas.
- Táboa: Almacena a definición no catálogo, e os datos no espazo de datos.
 - Táboas permanentes: Manteñen a estrutura e os datos, que poden ser accedidos por outros usuarios ou sesións (control de permisos).
 - Táboas temporais: Manteñen a estrutura pero os datos elimínanse (ó acabar cada transacción ou a sesión que os creou). Os datos son privados a cada sesión.
- Vista: Só almacena a definición non catálogo. Non almacena datos.
Compoñentes:
 - Nome, único no espazo de nomes de táboas e vistas.
 - Lista de atributos ou columnas.
 - Definición: sentencia `SELECT` que obtén os datos.
- Vista materializada: Caso especial de Vista na que si se almacenan os datos (as filas) no espazo de datos.

1 Introducción

2 Vistas no SQL estándar

3 Vistas en Oracle

4 Vistas materializadas

Vistas en SQL estándar

Creación de vistas

- Definidas según o SQL-92:

```
CREATE VIEW nome_vista [( <lista_atributos> )]  
    AS <sentencia_select>  
    [<check_option>]
```

- Consideracións

- O esquema (lista de atributos explícito ou implícito) debe ser válido.
- Un select * expándese á lista de atributos.
- A sentencia select non incluírá order by (SQL:2008 si o permite, Feature F852).
- A <check_option> só se aplica se a vista é actualizable (nas próximas transparencias).

- Exemplos

```
create view emp10  
as select *  
    from emp  
    where deptno=10;
```

```
create view emp10_sal  
as select empno, ename, sal+coalesce(comm,0) as sal_total  
    from emp10;
```

```
create view resumedep(deptno, nomedep, numemps, salmedio)  
as select deptno, dname, count(*), avg(sal)  
    from emp natural join dept  
    group by deptno, dname;
```

Vistas en SQL estándar

Eliminación e modificación de vistas

Eliminación de vistas

- `DROP VIEW` nome_vista [`RESTRICT` | `CASCADE`]
- Consideracións
 - `restrict` (predeterminado): Se hai vistas dependentes, non se borra.
 - `cascade`: Borra as vistas dependentes e logo a actual.
- Exemplos

```
drop view emp10; -- falla: emp10_sal depende de emp10
```

```
drop view emp10 cascade; -- elimina emp10_sal
```

```
drop view resumedep restrict; -- Ok
```

Modificación de vistas

Non existe a sentencia `alter view` para modificar unha vista (sería necesario `drop` e logo `create` coa nova definición).

Vistas en SQL estándar

Actualización de vistas

Unha sentencia DML sobre unha vista trasladarase sobre as táboas base sobre as que se define a vista.

Regla (informal) básica

Para actualizar unha vista, o SXBD debe poder chegar dunha fila da vista a unha única fila da táboa base.

Normas (SQL-92)

Unha vista será actualizable se a consulta que a define cumpre todas as condicións seguintes

- Non hai eliminación de duplicados nin agrupamento: Non se usa `select distinct` nin as cláusulas `group by` ou `having`.
- Non hai máis dunha táboa no `from` (a vista non se define con joins).
- A consulta non é o resultado de operacións alxebricas (`union`, `intersect`, `except`).
- Se hai cláusula `where`, esta non pode conter unha subconsulta que use a mesma táboa que se usa na cláusula `from`.

Ademais:

- Deben satisfacerse as restriccións da táboa base. En xeral, se omitimos un atributo coa restricción `not null`, a vista non permitirá insercións.
- Se a vista utiliza expresións, a vista non permitirá actualizar (`update`) a expresión, nin a inserción de novas filas.

Extensións (SQL:1999 e posteriores)

Cada revisión do estándar SQL inclúe capacidades opcionais para a actualización de vistas. Por exemplo:

- Se a vista está definida sobre un join, os atributos da táboa preservada pola clave primaria serán actualizables.

Vistas en SQL estándar

Actualización de vistas: check option

Tuplas migratorias

Unha *tupla migratoria* é aquela que “desaparece” da vista

- Insertamos unha fila que non cumpre as condicións da vista: insértase na táboa base e non se ve na vista.
- Modificamos unha fila facendo que non cumpla as condicións: modifícase na táboa base e desaparece da vista.

```
insert into emp10(empno, ename, deptno)
  values(1234, 'PEPE', 20);
```

```
update emp10
  set deptno=20
  where ename='CLARK';
```

Vistas en SQL estándar

Actualización de vistas: check option

Check option

- Inclúese na sentencia de creación da vista, depois da definición da consulta

```
WITH [ CASCADED | LOCAL ] CHECK OPTION ]
```

- Permite evitar a aparición de tuplas migratorias.
- Só se admite en vistas actualizables.
- Opción predeterminada: cascaded

```
create view emp10chek  
as select * from emp  
    where deptno=10;  
with check option;
```

```
insert into emp10check(empno, ename, deptno) -- Falla  
values(1234, 'PEPE', 20);
```

Vistas en SQL estándar

Actualización de vistas: check option

Alcance da comprobación

Diferencias entre cascaded e local: só cando as vistas están definida sobre outras vistas.

- local: Comproba a condición da propia vista.
- cascaded: Comproba a condición da propia vista e de todas aquelas sobre as que está definida.

```
create view clerks10loc
as select empno, ename, job, deptno
from emp10
where job='CLERK'
with LOCAL check option;

-- Non inserta
insert into clerks10loc
values(1234, 'PEPE', 'MANAGER', 10);

-- ???
insert into clerks10loc
values(1234, 'PEPE', 'CLERK', 20);
```

```
create view clerks10casc
as select empno, ename, job, deptno
from emp10
where job='CLERK'
with CASCADED check option;

-- Non inserta
insert into clerks10casc
values(1234, 'PEPE', 'MANAGER', 10);

-- ???
insert into clerks10casc
values(1234, 'PEPE', 'CLERK', 20);
```

Ventaxas e inconvenientes

Ventaxas do uso de vistas

- Permiten a definición dos diferentes esquemas externos.
- Axudan a conseguir a independencia lóxica (dentro do posible, absorbe modificacións ou reestruturación de táboas).
- Facilita a realización de consultas complexas.
- Permite establecer condicións de seguridade, por exemplo ocultando datos.
- Permite establecer condicións de integridade de datos (usando `check option`).
- Os datos sempre están actualizados (con respecto ás táboas base).

Desventaxas ou limitacións das vistas

- Limitacións á hora de actualizar datos a través das vistas.
- Non aumentan a eficiencia das consultas.
Cando se lanza unha consulta sobre unha vista, o SQL da consulta mézclase co SQL da vista (reescritura de consultas, *query rewriting*).
Non se “executa” a definición da vista e queda unha “cache” dese resultado para poder usarse por varias consultas sobre a vista.
O uso da vista tampouco diminúe a eficiencia da consulta (a reescritura ten lugar na fase de optimización).

1 Introducción

2 Vistas no SQL estándar

3 Vistas en Oracle

4 Vistas materializadas

Vistas en Oracle

Algún aspecto específico de Oracle

Creación de vistas

```
CREATE [OR REPLACE] VIEW <nome_vista> [(<lista_atributos>)]  
  AS <sentencia_select>  
  [WITH { READ ONLY | CHECK OPTION } [CONSTRAINT <nome_restrición> ] ]
```

- Sigue fundamentalmente o estándar na parte relacional.
- Ten moitas extensións (obxectos, XML, JSON, ...).
- Permite `order by` na `sentencia select`.
- Permite vistas de só lectura (`with read only`)
- A cláusula `with check option` non ten especificación de alcance, sempre actúa en cascada.
- Pode darse nome ás restriccións `read only` ou `check option`.
- Permite especificar outras restriccións (PK, FK) limitadas para as vistas.
- Usa `CREATE OR REPLACE VIEW...` para modificar a definición dunha vista.

Vistas en Oracle

Algún aspecto específico de Oracle

Borrado

```
DROP VIEW nome_vista;
```

- Borra a vista e marca como inválidas as vistas definidas sobre ela.
- Pode incluír a cláusula `cascade constraints` se a vista tivese restricións.

Alter

```
ALTER VIEW nome_vista COMPILE;
```

- Utilizado cando unha vista deixou de ser válida, comproba dependencias e pode volver a marcala como válida.
- Outras opcións de `alter view` sirven para engadir ou sacar restricións, ou poñer a vista en modo de lectura/escritura ou só lectura.
- `Alter view` non serve para modificar a consulta asociada á vista (debe usarse `create or replace view`).

Vistas en Oracle

Algún aspecto específico de Oracle

Actualizacións a través das vistas

Sigue en certa forma o estándar, pero ...

- Permite insertar filas cando a vista ten expresións (omitindo a expresión).
- Ignora a regra da subconsulta no where que referencia a mesma táboa sobre a que se define a vista (con resultados extraños).
- Permite actualizar vistas definidas sobre joins (só a táboa preservada por clave)
- ...

```
insert into emp10_sal values(1234, 'pepe', null);
```

```
* ORA-01733: virtual column not allowed here
```

```
insert into emp10_sal(empno, ename) values(1234, 'pepe'); -- Inserta
```

```
create view empcaro
as select * from emp
where sal > (select avg(sal) from emp);
```

```
delete from empcaro;
```

```
create view empdep
as select empno, ename, sal, e.deptno, dname
from emp e join dept d on e.deptno=d.deptno;
```

```
insert into empdep(empno, ename, sal, deptno) values(1234, 'pepe', 1000, 10);
```

- 1 Introducción
- 2 Vistas no SQL estándar
- 3 Vistas en Oracle
- 4 Vistas materializadas**

Vistas Materializadas en Oracle

- Tamén coñecidas como *snapshots*.
- Almacenan o resultado da consulta en disco.
 - As consultas son máis rápidas
 - Ocupan espacio en disco
 - Hai que actualizar o contido.
- Apareceron para tratar de aumentar o rendemento cando se consulta sobre vistas.
 - Especialmente en entornos distribuídos, data warehouses, ...
- Oracle permite especificar **cando materializar** a vista (executar a consulta e gardar os datos en disco), e **como e cando actualizar** (refrescar) eses datos para mantelos sincronizados coas táboas base.

Materialización (build)

- Inmediata (*immediate*): materialízase cando se define (cando se lanza a sentencia `create materialized view`).
- Aplazada (*deferred*): A consulta executarase a posteriori (no primeiro *refresco* ou actualización).
- Utilizando unha táboa preexistente como datos actuais da vista (*on prebuilt table*).
 - Fai que a táboa e a vista materializada compartan o mesmo segmento de datos.
 - Úsase especialmente en data warehousing; non estará sincronizada, e ten limitacións.

Vistas Materializadas en Oracle

Sincronizar o contido da vista coas táboas base

Como se actualiza o contido da vista materializada (modo de refresh)

- Recreando a vista por completo (`refresh complete`).
 - Pode facerse en calquera momento.
 - Caro (tempo e esforzo computacional).
- De forma incremental, actualizando só a nova información (`refresh fast`).
 - Require “materialized view logs” nas táboas base. Non sempre é posible.
 - Máis rápido
- `refresh force` (predeterminado) fai incremental se é posible, e se non fai o completo.

Cando se actualiza

- Durante o commit de cada transacción que afecta ás táboas base (`on commit`).
 - Maior sincronismo dos datos entre a vista e as táboas base.
 - Non se permite para todos os tipos de vista. Alonga o proceso de commit.
- Baixo demanda (`on demand`): O refresco iníciase de forma manual.
 - Utiliza procedementos almacenados no paquete `dbms_mview`.
- De forma periódica
Ex: a medianoite todos os días (`start with sysdate next sysdate + 1`)
- Nunca (`never refresh`)

Vistas Materializadas en Oracle

Exemplos

```
CREATE MATERIALIZED VIEW MV_EMPDEP
  BUILD IMMEDIATE -- Predeterminado
  REFRESH FORCE    -- Predeterminado
  ON DEMAND       -- Predeterminado
  ENABLE QUERY REWRITE
AS
SELECT *
  FROM EMP NATURAL JOIN DEPT;
```

```
CREATE MATERIALIZED VIEW MV_EMPHOURS
  BUILD DEFERRED
  REFRESH COMPLETE
  START WITH SYSDATE NEXT SYSDATE + 1
AS
SELECT E.EMPNO, ENAME, P.PRNO, PNAME, HOURS
  FROM EMP E
       JOIN EMPPRO EP ON E.EMPNO=EP.EMPNO
       JOIN PRO P ON EP.PRNO=P.PRNO;
```

```
select mview_name, build_mode build, refresh_method metodo_ref,
       refresh_mode modo_ref, fast_refreshable,rewrite_enabled rewrite
  from user_mvviews;
```

MVIEW_NAME	BUILD	METODO_REF	MODO_REF	FAST_REFRESHABLE	REWRITE
-----	-----	-----	-----	-----	-----
MV_EMPDEP	IMMEDIATE	FORCE	DEMAND	NO	Y
MV_EMPHOURS	DEFERRED	COMPLETE	DEMAND	NO	N

Vistas Materializadas en Oracle

Selección de datos

- Poden facerse consultas directamente sobre as vistas materializadas como se fosen táboas.
- Poden engadirse índices ás vistas materializadas para facer máis eficientes algunhas consultas.

```
create index i_mv_empdep_sal
on mv_empdep(sal);
```

```
select *
from mv_empdep
where sal > 3000;
```

O plan de execución sería:

Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time	

0	SELECT STATEMENT		7	378	2 (0)	00:00:01	
1	MAT_VIEW ACCESS BY INDEX ROWID	MV_EMPDEP	7	378	2 (0)	00:00:01	
* 2	INDEX RANGE SCAN	I_MV_EMPDEP_SAL	7		1 (0)	00:00:01	

Predicate Information (identified by operation id):

2 - access("SAL">3000)

Vistas Materializadas en Oracle

Reescritura de consultas

O query rewrite ou reescritura de consultas permite que o optimizador de Oracle utilice de forma *intelixente* as vistas materializadas, aínda que non se referencien na consulta.

Se a consulta, ou parte dela, coincide coa definición da vista, en algúns casos pode usar a vista en lugar das táboas.

Este comportamento pode activarse ou desactivarse mediante

```
ALTER SESSION SET QUERY_REWRITE_ENABLED = { TRUE | FALSE } ;
```

```
select *  
  from emp e  
       join dept d on e.deptno=d.deptno  
 where d.deptno > 20;
```

O plan de execución sería:

Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time
0	SELECT STATEMENT		7	378	3 (0)	00:00:01
* 1	MAT_VIEW REWRITE ACCESS FULL	MV_EMPDEP	7	378	3 (0)	00:00:01

Predicate Information (identified by operation id):

```
1 - filter("MV_EMPDEP"."DEPTNO">20)
```

Bibliografía

- [1] Thomas Connolly e Carolyn Begg. *Sistemas de Bases de datos: Un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión*. 4ª ed. Addison-Wesley, 2005.
- [2] Ramez A. Elmasri e Shamkant B. Navathe. *Fundamentos de sistemas de bases de datos*. 5ª ed. Addison Wesley, 2007.
- [3] *Oracle Database 19c*. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19>. 2023.
- [4] P. Gultzan e T. Pelzer. *SQL-99 complete, really*. Kansas: R&D Books, 1999. ISBN: 0879305681.